Класста колдонуу: Тегерек диаграммалар

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-tegerek-diagramma-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: тегерек диаграммадан бөлүктү бөлчөк, пайыз жана сан менен окуйт, бурчтарды 360° ÷ жалпы саны менен эсептеп диаграмма чийет жана жалпы саны ар башка эки диаграмманы санга айландырып салыштырат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Таш-Көмүр ашканасы. Болжолдоо: чоң сектор = көп окуучубу?	Окуяны оозеки айтам, эки тегеректи доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: эки класста лагман 90°, жупта талкуу, добуш.	Самат менен Нургизанын жообун доскага.
10–18	11	К: 36 чакмактуу тилке → шакек → тегерек диаграмма (жупта).	Буюмдар ошол эле; доскага тилке жана тегерек.
18–22	12–13	С: тегерек диаграмма жана таблица; А: төрт кадам (360° ÷ жалпы саны).	Таблицаны доскага чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 15 > 12, 27 порция.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир диаграммада адегенде «бүтүн канча, бир бирдик канча градус» деп жазышат.
- Чечүүчү суроодо 90 (М1) же 25 (М3) көп болсо, тилке-шакекке жана «100% = 360°» тилкесине кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Чакмак тилке	Чакмак дептерден кесилген 36 чакмактуу тилке (1 чакмак = 1 окуучу)	жупка 1
Түстүү калем	4 түстүү калем же карандаш	жупка 4
Желим	Желим, скрепка же скотч (шакек үчүн)	жупка 1
Транспортир	Транспортир жана циркуль (же жип + карандаш)	жупка 1
Доскага	Чоң тегерек (жип + бор) жана «100% = 360°» тилкеси	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 6А 36, палоо 150°; 6Б 24, палоо 180°.
2. Тилке 36 чакмак → шакек: 1 чакмак = 10°.
3. Бүтүн = 360° = 100% = баары; бир бирдик = 360° ÷ жалпы саны.
4. Таблица: тамак · окуучу · бөлүгү · бурч.
5. Салыштыруудан мурун: санга айландыр! 15 > 12.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу белгилүү бурчтарды (180°, 90°, 120°, 60°, 36°) бөлчөк жана пайыз менен оозеки айтат, бир бирдиктин бурчун табат жана жоопту 360° менен текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Белгилүү бурчтар: 180° = 1/2, 90° = 1/4, 120° = 1/3, 36° = 1/10.
- Адегенде бир бирдик: 36 окуучу → 10°, 24 окуучу → 15°.
- 10% = 36°, 5% = 18°: 15% = 54°.
- Текшер: бурчтардын суммасы 360°.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бурч → бөлчөк	180°, 90°, 120°, 60°
Шейшемби	Бурч → пайыз	90°, 36°, 270°
Шаршемби	Бир бирдик	360 ÷ 12, 18, 24, 36
Бейшемби	«Кантип таптың?»	36 окуучу, 90° → ?
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Пайыз → бурч	10%, 25%, 15%, 30%
Шейшемби	Бурчту тап	24 окуучудан 8
Шаршемби	Санды тап	40 окуучу, 72°
Бейшемби	Бөлүктөн бүтүнгө	60° = 5 окуучу
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
180°, 90°, 120° → бөлчөк				
Бурч → пайыз				
Пайыз → бурч				
360° ÷ жалпы саны				
Саны → бурч				
Бурч → саны				
Калган сектор (360° − …)				
Бөлүктөн бүтүнгө				
Транспортир менен чийем				
Эки диаграмманы салыштырам				
Акча бюджети				
Өз сурамжылоом				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.